

BTS COMPTABILITE ET GESTION

CCF1 – BTS CG 1^{ère} année

SESSION 2017 Vendredi 19 janvier 2018

MATHEMATIQUES

Durée de l'épreuve : 55 minutes

Coefficient : 1,5

Les calculatrices électroniques de poche sont autorisées,
conformément à la réglementation en vigueur.

COMPÉTENCES ÉVALUÉES

C1	S'informer	Rechercher, extraire et organiser l'information
C2	Chercher	Proposer une méthode de résolution. Expérimenter, tester, conjecturer.
C3	Modéliser	Représenter une situation ou des objets du monde réel. Traduire un problème en langage mathématique.
C4	Raisonner, argumenter	Déduire, induire, justifier ou démontrer un résultat. Critiquer une démarche, un résultat.
C5	Calculer, illustrer, mettre en œuvre une stratégie	Calculer, illustrer à la main ou à l'aide d'outils numériques, programmer.
C6	Communiquer	Rendre compte d'une démarche, d'un résultat, à l'oral ou à l'écrit. Présenter un tableau, une figure, une représentation graphique.

Avant de composer, le candidat s'assurera que le sujet comporte bien 3 pages
numérotées de 1/3 à 3/3.

Exercice1

Dans ce problème, on s'intéresse à l'évolution des salaires nets annuels moyens pour des postes à temps complet en France depuis 1950. Tous les salaires sont indiqués en euros.

En particulier, on a relevé dans le tableau suivant le salaire net annuel moyen (en euros) des salariés en poste à temps complet en France pour chaque année entre 2005 et 2012.

Année	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Salaire net annuel moyen (en euros)	22 443	22 809	23 527	24 287	24 626	25 139	25 735	26 106

Source : Insee, déclaration annuelle de données sociales (DADS)

Les deux parties de cet exercice sont indépendantes

PARTIE A : Taux d'évolution

À partir des données du tableau fourni au début de l'énoncé :

- ①. Calculer le taux global d'évolution du salaire net annuel moyen entre 2005 et 2012, exprimé en pourcentage et arrondi à 0,01 %. **C1, C5**
- ②. Calculer le taux moyen annuel d'évolution du salaire net annuel moyen entre 2005 et 2012, exprimé en pourcentage et arrondi à 0,01 %. **C5**
- ③. En supposant que le salaire net annuel moyen augmente annuellement de 2,2 % depuis 2012, quel devrait être ce salaire, arrondi à l'unité, en 2018 ? **C5**

PARTIE B : Utilisation d'un ajustement affine

Le tableau suivant, où x_i désigne le rang de l'année mesuré à partir de l'année 2004, donne le salaire net annuel moyen y_i (en euros) des salariés en poste à temps complet en France pour chaque année entre 2005 et 2012.

Année	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Rang de l'année : x_i	1	2	3	4	5	6	7	8
Salaire net annuel moyen (en euros) : y_i	22 443	22 809	23 527	24 287	24 626	25 139	25 735	26 106

Source : Insee, déclaration annuelle de données sociales (DADS)

- ①. a) Déterminer, à l'aide de la calculatrice, le coefficient de corrélation linéaire r de la série statistique $(x_i ; y_i)$. Arrondir r au millième. **C1, C5**
b) Expliquer pourquoi le résultat obtenu permet d'envisager un ajustement affine. **C4, C6**

- (2.) Déterminer à l'aide de la calculatrice, l'équation de la droite de régression de y en x par la méthode des moindres carrés sous la forme $y = ax + b$, où a et b sont à arrondir à l'unité.

C1, C5

Appeler l'examineur

- (3.) a) Si l'évolution continue à évoluer suivant la même tendance, quel sera le salaire net annuel moyen en 2018.
b) Selon ce modèle, en quelle année, pour la première fois, le salaire net annuel moyen sera-t-il supérieur à 32000 €?

C5

C2, C6

Exercice2

Une entreprise industrielle décide de souscrire un contrat de longue durée pour sa fourniture d'énergie. On suppose que ses besoins sont constants sur la période.

- (1.) Un fournisseur A propose un abonnement sur cinq années pour un coût annuel de 324 000 € lors de la première année, montant qui augmentera ensuite chaque année de 12 000 €.

Soit a_n le prix payé par l'entreprise lors de la n ième année avec le fournisseur A.

- a) Quelle est la nature de la suite (a_n) ? Argumenter la réponse.

C3, C4,

Appeler l'examineur

- b) Donner l'expression de a_n en fonction de n pour n quelconque.

C3

- c) Calculer a_5 .

C1, C5

- d) Quel sera le montant total payé par l'entreprise sur ces cinq années avec ce fournisseur ?

C2, C5

- (2.) Un fournisseur B propose un abonnement de la même durée pour un prix annuel de 300 000 € la première année, montant qui augmentera ensuite tous les ans de 8%.

Soit b_n le prix payé par l'entreprise lors de la n ième année avec le fournisseur B.

- a) Quelle est la nature de la suite (b_n) ? Argumenter la réponse.

C3, C4

- b) Déterminer le montant total que paierait l'entreprise sur ces cinq années avec le fournisseur B.

C2, C5

- (3.) Quel fournisseur l'entreprise doit-elle choisir? Argumenter la réponse.

C4, C6

FORMULAIRE

Somme des termes d'une suite arithmétique

Si (u_n) est une suite arithmétique de raison r , alors

$$u_1 + u_2 + \dots + u_n = n \times \frac{u_1 + u_n}{2}$$

Somme des termes d'une suite géométrique

Si (u_n) est une suite géométrique de raison q (avec $q \neq 1$), alors

$$u_1 + u_2 + \dots + u_n = u_1 \times \frac{1 - q^n}{1 - q}$$